

第四次作业

1, 设随机变量X的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{2}{9}, & 3 \leq x \leq 6 \\ 0, & \text{others.} \end{cases}$$

若常数k使得 $P(X \geq k) = \frac{2}{3}$, 求常数k的取值范围。

2, 在某公共汽车站, 5个人分别独立地等1, 2, 3路汽车, 设每个人等车时间 (分钟) 均服从 $[0, 6]$ 上的均匀分布, 求5个人中至多有2个人等车时间不超过2分钟的概率。

3, 已知随机变量 $X \sim N(0, \sigma^2)$

那么当 σ 取何值时, X 落入区间 $(1, 3)$ 的概率最大?

4, 假设一设备开机后无故障工作时间 X 服从参数为 $1/5$ 的指数分布；设备定时开机，出现故障时自动关机，而在无故障的情况下工作2小时便关机；试求该设备每次开机无故障工作的时间 Y 得分布函数。

5, 某车站（春节前）规定1人最多可买3张票，今有甲乙丙3人结伴购票，他们先各自排队，让先排到者买这3人的票，其余2人退出排队。设每个队等待时间独立，且都服从均值为20分钟的指数分布，记买到3张票的等待时间为 Y 分钟。

(1) 求甲排队时间超过20分钟的概率。

(2) 求 Y 大于20的概率

(3) 求 Y 的概率密度。

1, 设随机变量X的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{2}{9}, & 3 \leq x \leq 6 \\ 0, & \text{others.} \end{cases}$$

若常数k使得 $P(X \geq k) = \frac{2}{3}$, 求常数k的取值范围。

解：考察连续型随机变量的概率计算问题

$$P(X \geq k) = \frac{2}{3} \quad \therefore P(X < k) = \frac{1}{3}$$

若常数 $k < 0$, $P(X < k) = 0$

$$\text{若常数 } 0 \leq k < 1, P(X < k) = \int_0^k \frac{1}{3} dx = \frac{k}{3} < \frac{1}{3}$$

$$\text{若常数 } k = 1, P(X < 1) = \int_0^1 \frac{1}{3} dx = \frac{1}{3}$$

$$\text{若常数 } 1 < k \leq 3, P(X < k) = \int_0^1 \frac{1}{3} dx + \int_1^k 0 dx = \frac{1}{3}$$

$$\text{若常数 } 3 < k \leq 6, P(X < k) = \int_0^1 \frac{1}{3} dx + \int_3^k \frac{2}{9} dx = \frac{2k}{9} - \frac{1}{3} \neq \frac{1}{3}$$

解：考察连续型随机变量的概率计算问题

若常数 $k > 6$, $P(X < k) = 1$

综上所述, 当 $1 \leq k \leq 3$ 时满足 $P(X \geq k) = \frac{2}{3}$

2, 在某公共汽车站, 5个人分别独立地等1, 2, 3路汽车,
设每个人等车时间 (分钟) 均服从 $[0, 6]$ 上的均匀分布,
求5个人中至多有2个人等车时间不超过2分钟的概率。

解：这里设两个随机变量， X 为每个人等车的时间， Y 为等车人数，两个随机变量中一个为离散型，一个为连续型。

因为每个人等车的时间 X （分钟）均服从 $[0, 6]$ 上的均匀分布，所以其分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x}{6}, & 0 \leq x \leq 6 \\ 1, & x > 6. \end{cases}$$

依题意，等车时间不超过2分钟的人数 $Y \sim B(5, p)$

$$\text{其中 } p = P\{X \leq 2\} = F(2) = \frac{1}{3}$$

伯努利试验对试验结果没有等可能的要求，但有下列要求：

(1) 每次试验条件相同；

(2) 每次试验只考虑两个互逆结果 A 或 $\bar{A}$ ，
且 $P(A) = p$ ， $P(\bar{A}) = 1 - p$

(3) 各次试验相互独立。

n 重伯努利试验中, X —事件 A 发生的次数

$$R_X = \{0, 1, 2, \dots, n\}$$

$$\text{则 } P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, k = 0, 1, 2, \dots, n$$

$$\text{注: (1) } P\{X = k\} \geq 0$$

$$(2) \sum_{k=0}^n P\{X = k\} = \sum_{k=0}^n C_n^k p^k q^{n-k} = (p+q)^n = 1$$



定义.如果随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k q^{n-k}, k = 0, 1, 2, \dots, n$$

其中 $0 < p < 1, q = 1-p$ 则称 X 服从参数为 n, p 的**二项分布**,

记为 $X \sim b(n, p)$.

$$P\{Y \leq 2\} = P\{Y = 0\} + P\{Y = 1\} + P\{Y = 2\}$$

$$= C_5^0 \left(\frac{2}{3}\right)^5 + C_5^1 \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{2}{3}\right)^4 + C_5^2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{192}{243} = \frac{64}{81}$$

3, 已知随机变量 $X \sim N(0, \sigma^2)$

那么当 σ 取何值时, X 落入区间 $(1, 3)$ 的概率最大?

3, 已知随机变量 $X \sim N(0, \sigma^2)$

那么当 σ 取何值时, X 落入区间 $(1, 3)$ 的概率最大?

解: 先将 σ 当做常数, 求随机变量表示的概率, 再利用求最值的方法确定参数 σ

$$\because X \sim N(0, \sigma^2)$$

$$\therefore P\{1 < X < 3\} = P\left\{\frac{1}{\sigma} < \frac{X}{\sigma} < \frac{3}{\sigma}\right\} = \phi\left(\frac{3}{\sigma}\right) - \phi\left(\frac{1}{\sigma}\right) = g(\sigma)$$

利用高等数学中求最值的方法，有

$$\begin{aligned} g'(\sigma) &= \left(-\frac{3}{\sigma^2}\right) \phi'\left(\frac{3}{\sigma}\right) + \frac{1}{\sigma^2} \phi'\left(\frac{1}{\sigma}\right) \\ &= -\frac{3}{\sigma^2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-9}{2\sigma^2}} + \frac{1}{\sigma^2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-1}{2\sigma^2}} \\ &= \frac{1}{\sigma^2 \sqrt{2\pi}} e^{\frac{-1}{2\sigma^2}} [1 - 3e^{\frac{-8}{2\sigma^2}}] \end{aligned}$$

$$g'(\sigma) = 0 \therefore \sigma_0 = \frac{2}{\sqrt{\ln 3}}$$

$$g''(\sigma) < 0, \therefore \sigma_0 = \frac{2}{\sqrt{\ln 3}} \text{ 为极大值点且唯一。}$$

那么当 $\sigma = \frac{2}{\sqrt{\ln 3}}$ 时, X 落入区间 $(1, 3)$ 的概率最大。

4, 假设一设备开机后无故障工作时间 X 服从参数为1/5的指数分布；设备定时开机，出现故障时自动关机，而在无故障的情况下工作2小时便关机；试求该设备每次开机无故障工作的时间 Y 的分布函数。

2、指数分布 (Exponential distribution) $X \sim E(\theta)$

如果连续型随机变量 X 具有概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases} \quad \theta > 0$$

称 X 服从参数为 θ 的指数分布。

分布函数:
$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x/\theta}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

有2个随机变量X和Y，Y是X的函数

解：依题意 $X \sim E\left(\frac{1}{5}\right) \quad \therefore f_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 5e^{-5x}, & x > 0 \end{cases}$

$$\therefore F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1 - e^{-5x}, & x > 0 \end{cases}$$

$$Y = \min\{X, 2\}$$

$$\therefore F(y) = P(Y \leq y) = P(\min\{X, 2\} \leq y)$$

$$y \geq 2, F(y) = P(Y \leq y) = P(\min\{X, 2\} \leq y) = 1,$$

$$y < 2, F(y) = P(Y \leq y) = P(\min\{X, 2\} \leq y) = P(X \leq y) =$$

$$= F_X(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ 1 - e^{-5y}, & 0 \leq y < 2 \end{cases}$$

$$\therefore F(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ 1 - e^{-5y}, & 0 \leq y < 2 \\ 1, & y \geq 2 \end{cases}$$

5, 某车站（春节前）规定1人最多可买3张票，今有甲乙丙3人结伴购票，他们先各自排队，让先排到者买这3人的票，其余2人退出排队。设每个队等待时间独立，且都服从均值为20分钟的指数分布，记买到3张票的等待时间为Y分钟。

(1) 求甲排队时间超过20分钟的概率。

(2) 求Y大于20的概率

(3) 求Y的概率密度。

2、指数分布(Exponential distribution) $X \sim E(\theta)$

如果连续型随机变量 X 具有概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases} \quad (\theta > 0)$$

称 X 服从参数为 θ 的指数分布。

分布函数:
$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x/\theta}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

考察随机变量表示的事件概率计算和随机变量函数的分布。

解：设甲乙丙排队时间分别为 X_1, X_2, X_3 分钟

X_1, X_2, X_3 相互独立

(1)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{20} e^{-\frac{x}{20}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x}{20}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

$$P(X_1 > 20) = \int_{20}^{+\infty} \frac{1}{20} e^{-\frac{x}{20}} dx = e^{-1} = 0.3679$$

$$(2) \quad Y = \min\{X_1, X_2, X_3\}$$

$$P(Y > 20) = P(X_1 > 20, X_2 > 20, X_3 > 20)$$

考察随机变量表示的事件概率计算和随机变量函数的分布。

解：设甲乙丙排队时间分别为 X_1, X_2, X_3 分钟

$$X_i \sim E\left(\frac{1}{20}\right) \quad X_1, X_2, X_3 \text{ 相互独立}$$

$$\begin{aligned} P(Y > 20) &= P(X_1 > 20, X_2 > 20, X_3 > 20) \\ &= [P(X_1 > 20)]^3 = e^{-3} = 0.0498 \end{aligned}$$

(3) 当 $y \leq 0$, $F_Y(y) = 0$

$$\text{当 } y > 0, F_Y(y) = 1 - [P(X_1 > y)]^3 = 1 - e^{-\frac{3y}{20}}$$

考察随机变量表示的事件概率计算和随机变量函数的分布。

解：设甲乙丙排队时间分别为 X_1, X_2, X_3 分钟

$$X_i \sim E\left(\frac{1}{20}\right) \quad X_1, X_2, X_3 \text{ 相互独立}$$

$$\therefore f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{20} e^{-\frac{3y}{20}}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$